Systemy sygnalizacji i zarządzania
Wykład 3: Sygnalizacja abonencka w sieci telefonicznej

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
budynek Planka, pokój 227
konsultacje: Piątek 12:00 – 13:30
email: wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Plan wykładu I

1. Informacja na temat wykładu
2. Zasady numeracji w sieci telefonicznej
   - Cele numeracji
   - Systemy numeracji
   - Budowa numeru telefonicznego
   - Plan numeracji
3. Podstawowa obsługa połączenia w sieci telefonicznej
   - Obsługa połączenia analogowego w sieci PSTN
4. Sygnalizacja abonencka DTMF
5. Sygnalizacja abonencka cyfrowa
6. Przykłady obsługi połączenia

Cel wykładu

Cel wykładu

- Omówienie zasad zestawiania połączenia w usłudze telefonii
- Przedstawienie systemów sygnalizacji abonenckiej
- Omówienie sygnalizacji DSS1
- Pokazanie przebiegu połączenia w sieci ISDN

Wyniki kształcenia

Po wykładzie studenci powinni:

- rozumieć przebieg zestawiania połączenia na poziomie abonenckim, i jakie są do tego stosowane protokoły
- potrafić rozpoznać i przeanalizować wiadomości sygnalizacji abonenckiej przesyłane w procesie zestawiania połączenia

Literatura

- Literatura podstawowa:
  - W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne. WKiŁ, Warszawa 2008 – rozdział 17.
  - G. Danilewicz, W. Kabaciński, System sygnalizacji nr 7. WKiŁ, Warszawa 2005 – rozdział 1.
- Literatura uzupełniająca:
  - J. G. van Bosse, F. U. Devetak, Signaling in Telecommunication Networks, 2nd ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2007 – Rozdział 3.
  -

Numeracja abonentów

Po co system numeracji?

Każdy użytkownik dołączony do sieci telefonicznej musi mieć swój numer (adres, identyfikator), tak aby można było go prawidłowo identyfikować i kierować do niego połączenia.

Wymagania co do systemu numeracji

System numeracji powinien:

- zapewniać prostotę wybierania numeru przez abonentów,
- być możliwie stały,
- umożliwiać ocenę przez abonenta wywołującego taryfy dla żądanego przez niego połączenia.

Rodzaje systemów numeracji

Wymagania wynikające z rozwiązań historycznych:

- Numery abonentów przyłączonych do jednej centrali mają jednakową liczbę cyfr zależną od pojemności centrali.
- W układach wielocentralowych muszą istnieć sposoby odróżniania abonentów należących do różnych central

Stosuje się dwa sposoby numeracji:

- Numeracja jawna
- Numeracja skryta

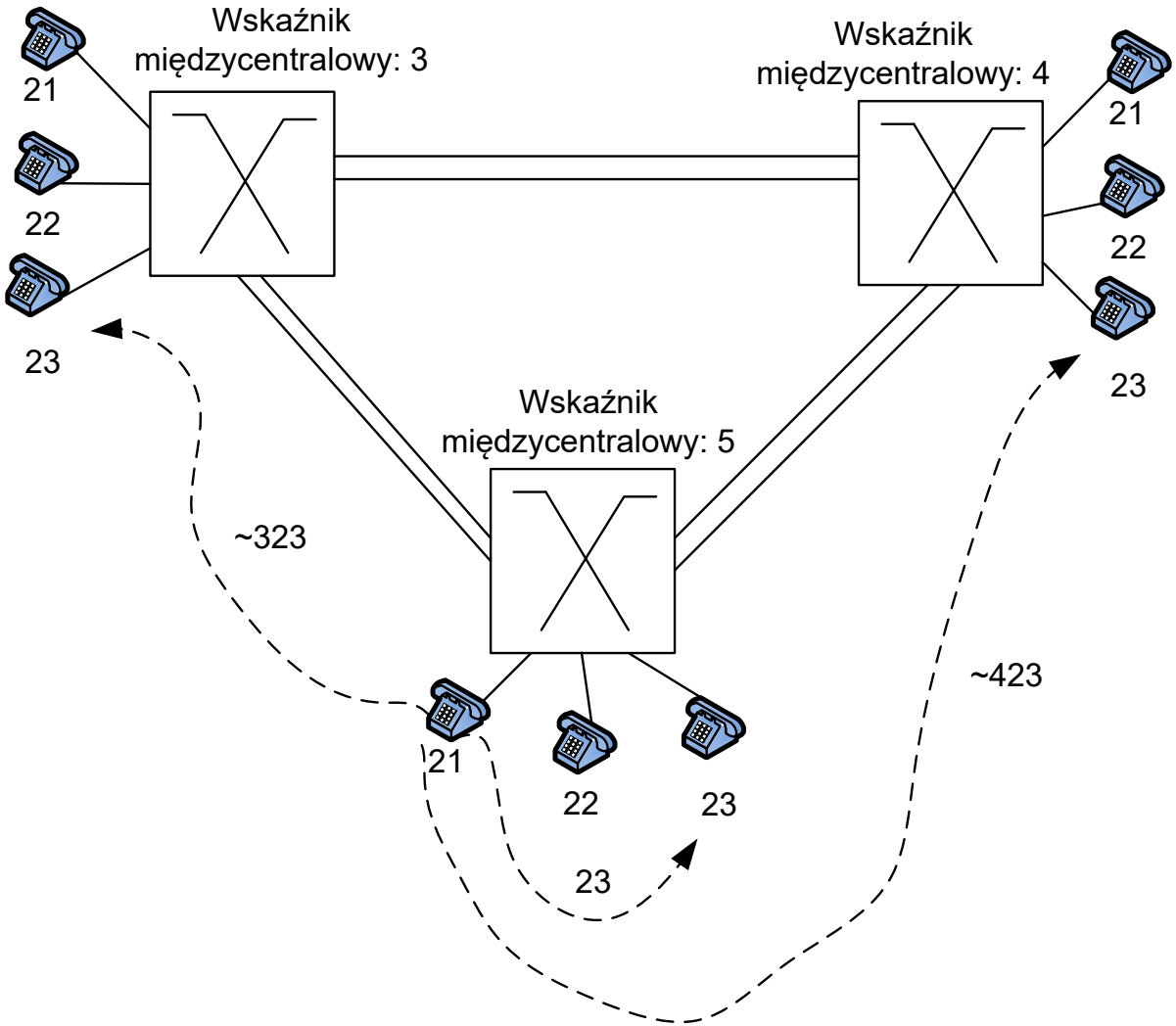
Numeracja jawna

Numeracja jawna – sposób numeracji telefonicznej w układach wielocentralowych polegający na tym, że przy połączeniach lokalnych lub strefowych można posługiwać się krótszymi numerami telefonicznymi o liczbie cyfr zależnej od pojemności centrali lub układu wielocentralowego lub strefy. Przy połączeniach wychodzących poza centralę, układ wielocentralowy lub strefę numer należy poprzedzić wskaźnikiem międzycentralowym, np. krajowym lub międzynarodowym, i zwykle odpowiednim prefiksem.

Wyróżnia się dwa rodzaje numeracji jawnej:

- ze stałym wskaźnikiem – wskaźnik międzycentralowy identyfikujący centralę lub strefę docelową jest taki sam bez względu na położenie abonenta inicjującego połączenie i drogę połączenia;
- ze zmiennym wskaźnikiem – wskaźniki międzycentralowe mogą być różne w zależności od tego, jaką drogą lub z jakiego punktu sieci zestawiane jest połączenie.

Przykład numeracji jawnej
ze stałym wskaźnikiem międzycentralowym

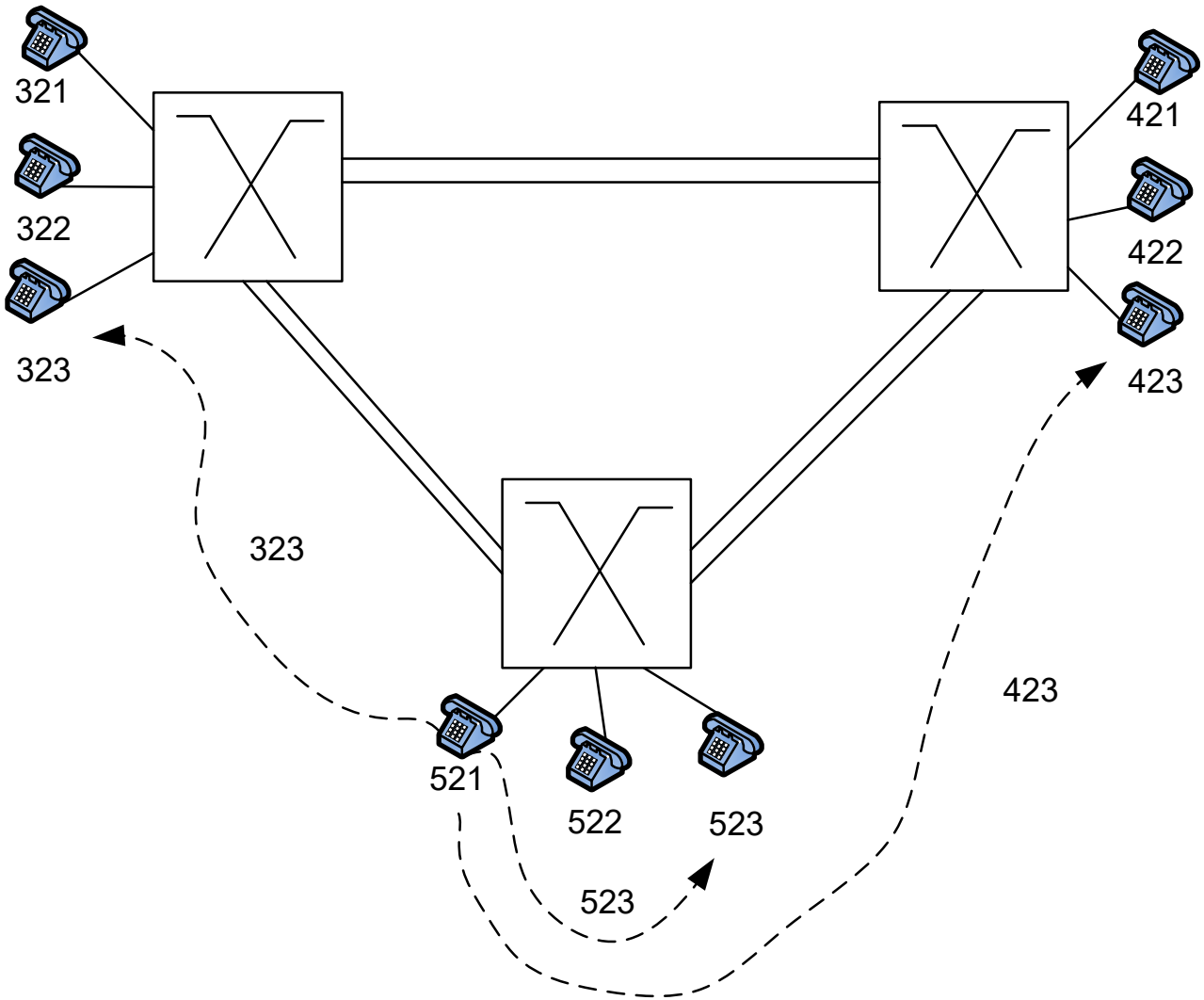


Numeracja skryta

Numeracja skryta – sposób numeracji telefonicznej w układach wielocentralowych polegający na tym, że wskaźnik międzycentralowy jest integralną częścią numeru abonenta i jest przekazywany do centrali zawsze niezależnie od położenia abonenta inicjującego połączenie.
Obszar, na którym numery telefoniczne objęte są systemem numeracji skrytej i któremu w krajowej sieci telefonicznej przyporządkowano określony wskaźnik, nazywamy **strefą numeracyjną**.

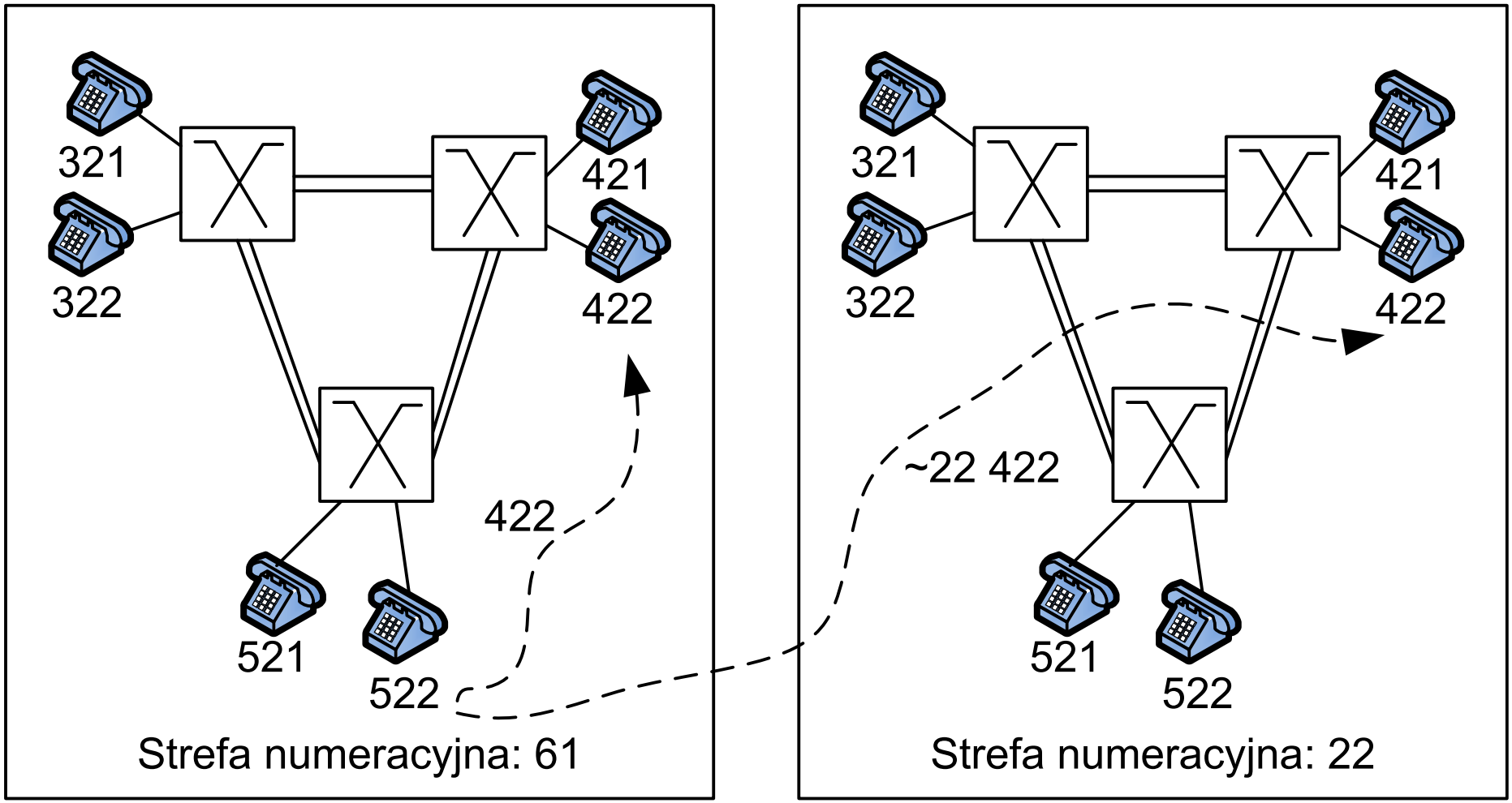
Andrzej Jajszczyk: Wstęp do telekomutacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000, s. 416. ISBN 8320426006.

Przykład numeracji skrytej

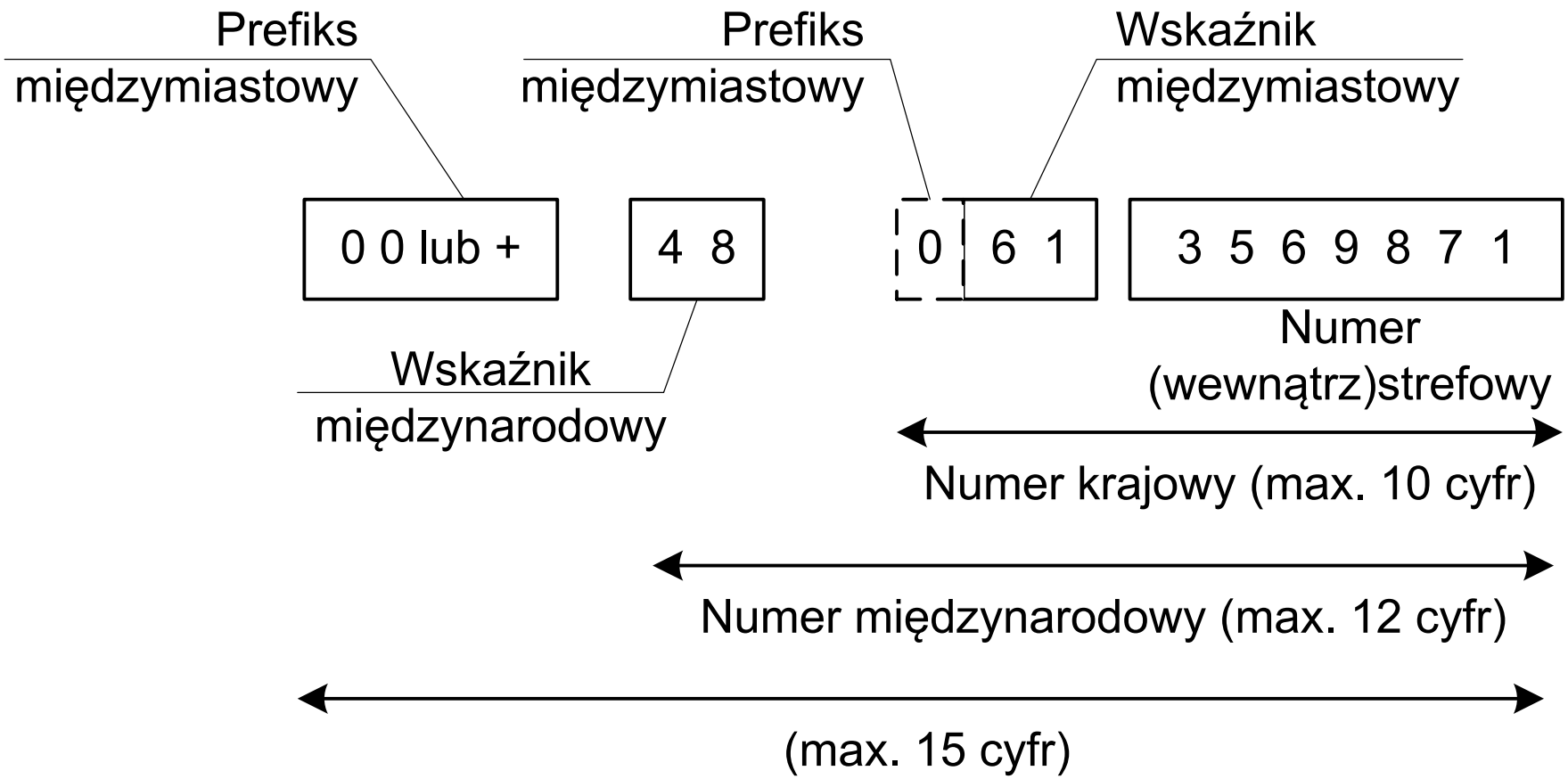


Numeracja mieszana

Przykład numeracji mieszanej



Budowa numeru telefonicznego



Numer międzynarodowy

Wskaźnik międzynarodowy składa się, w zależności od kraju, z 1, 2 lub 3 cyfr.

Pierwsza cyfra odpowiada umownej strefie kontynentalnej:

- 1 – Ameryka Północna (USA, Kanada) i część Środkowej
- 2 – Afryka (wyjątek 299 – Grenlandia)
- 3 i 4 – Europa
- 5 – Ameryka Południowa
- 6 – Australia i Oceania
- 7 – były ZSRR (obecnie Rosja i Kazachstan)
- 8 – Azja Wschodnia i obszar Północnego Pacyfiku
- 9 – Bliski i Środkowy Wschód

Plany numeracji

Plan numeracji określa zasady numeracji stosowane w danym kraju oraz w jaki sposób muszą być wybierane numery przy zestawianiu połączenia.

Rodzaje planów numeracji

Wyróżnia się dwa rodzaje planów numeracji:

- otwarty plan numeracji
- zamknięty plan numeracji

Otwarty plan numeracji

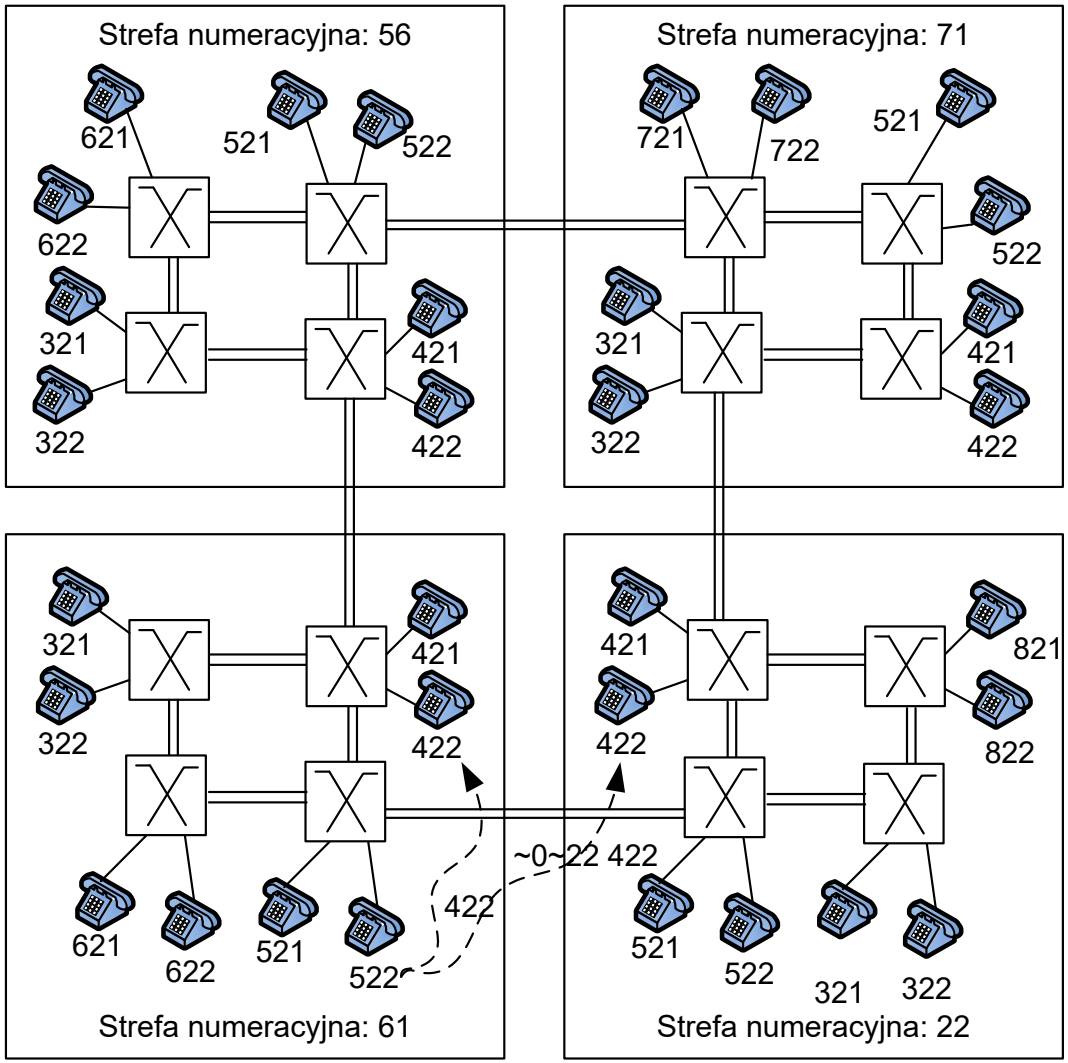
Otwarty plan numeracji jest to plan, w którym w publicznej sieci telefonicznej, występują dwa poziomy numeracji - numeracja strefowa i numeracja krajowa.

- Na poziomie strefowym stosowana jest numeracja skryta,
- na poziomie krajowym stosowana jest numeracja jawna.

Cechą charakterystyczną otwartego planu numeracji krajowej jest istnienie stref numeracyjnych, na które podzielone jest terytorium kraju.

Do identyfikacji strefy numeracyjnej stosuje się wskaźnik strefy numeracyjnej (WSN) nazywany także wskaźnikiem międzymiastowym lub wskaźnikiem międzystrefowym.

Przykład otwartego planu numeracji

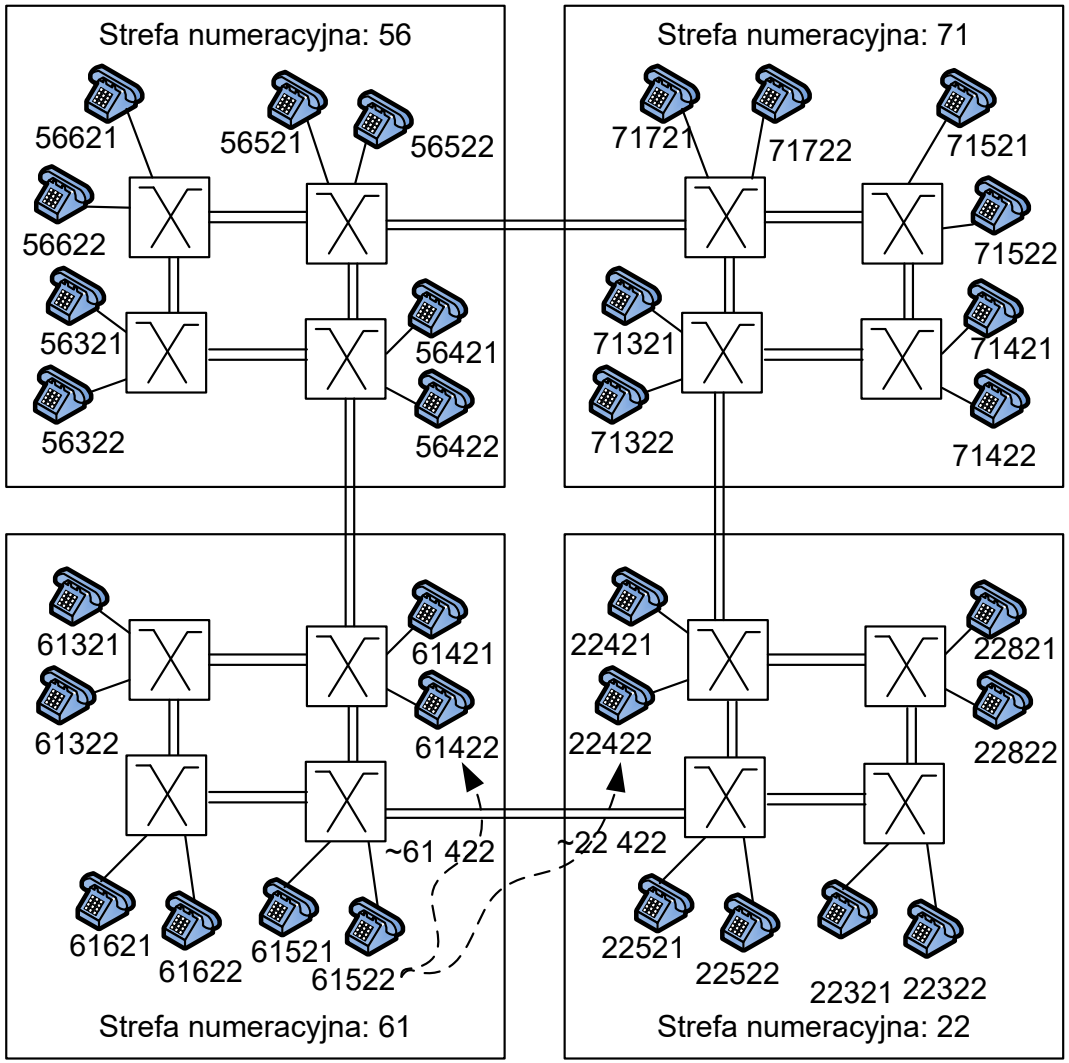


Zamknięty plan numeracji

Zamknięty plan numeracji jest to plan, w którym w publicznej sieci telefonicznej, występuje tylko jeden poziom numeracji - numeracja krajowa.

Na terenie całego kraju stosowana jest wyłącznie numeracja skryta. Stosowanie prefiksu krajowego nie jest konieczne, ale w wielu krajach został zachowany w okresie przejściowym albo na stałe ze względu na tradycję.

Przykład zamkniętego planu numeracji



Plan Numeracji Krajowej - PNK

Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1281 [http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1281/1]), które obowiązuje od 20 listopada 2013 r.

http://www.uke.gov.pl/plan-numeracji-krajowej-998

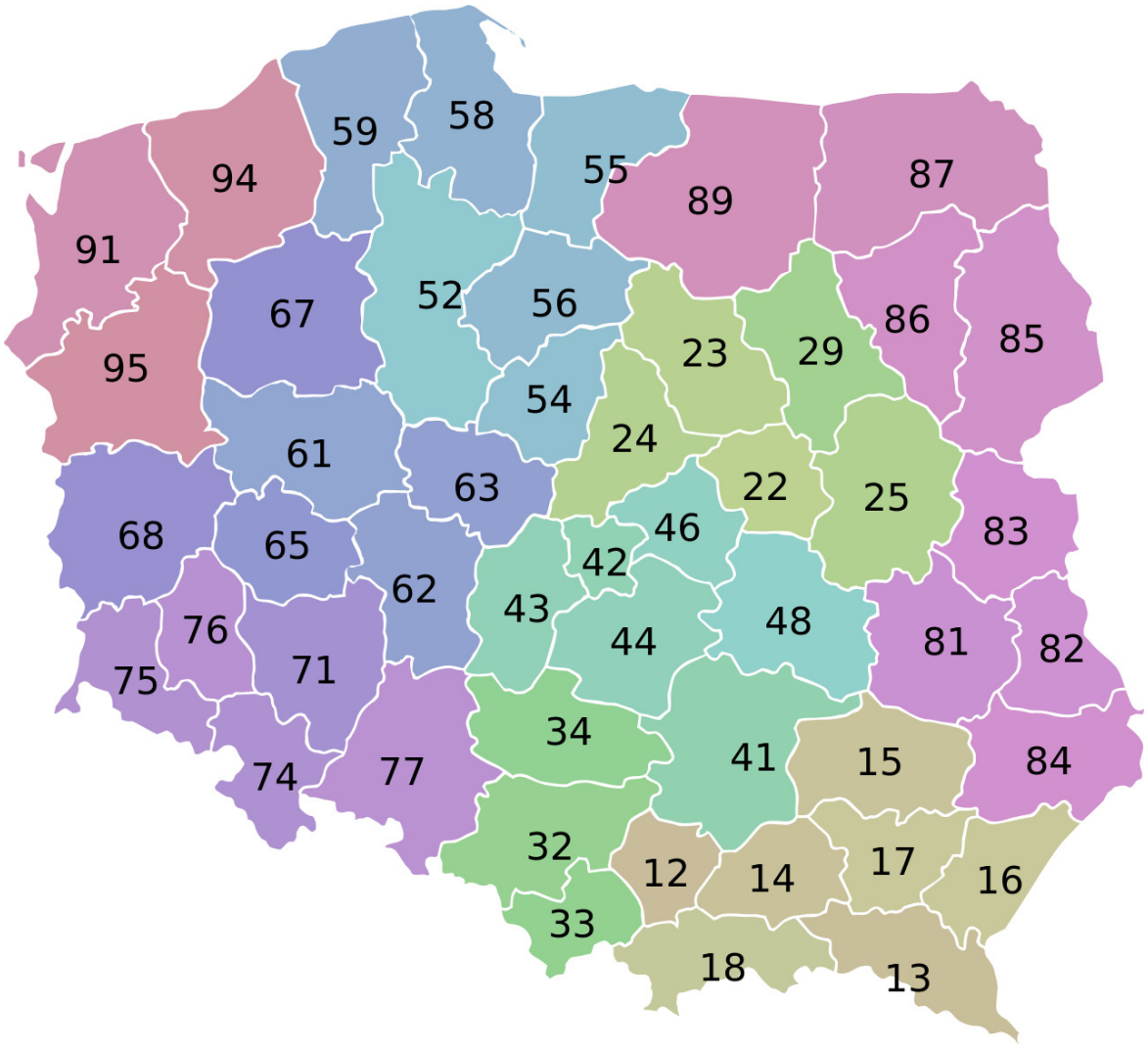
Plan Numeracji Krajowej - PNK

prefiks międzynarodowy są to cyfry „00", wybierane przed numerem międzynarodowym
wskaźnik strefy numeracyjnej, zwany dalej „WSN", jest to kombinacja dwóch cyfr „AB" przyporządkowana strefie numeracyjnej, wyróżniająca daną strefę w sieci stacjonarnej;
strefa numeracyjna, zwana dalej „SN", jest to część obszaru kraju będąca częścią stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne, zwana dalej „siecią stacjonarną", charakteryzująca się tym, że: każdemu obszarowi SN przyporządkowany jest WSN, identyfikujący daną SN
wyróżnik sieci, zwany dalej „WST", jest to kombinacja dwóch cyfr (AB) wyróżniająca sieć lub usługę
numer dostępu dostawcy usług, zwany dalej „NDS", jest to kombinacja cyfr umożliwiająca wybór dostawcy usług;

Plan Numeracji Krajowej - PNK

numer międzynarodowy, zwany dalej „MNA", jest to numer identyfikujący kraj [CC – wskaźnik (kod) kraju] i zakończenie sieci w tym kraju - maksymalnie 15 cyfr;
numer krajowy, zwany dalej „KNA", jest to kombinacja cyfr identyfikująca zakończenie sieci, zawierająca WSN lub WST oraz pozostałe cyfry numeru zakończenia sieci, zwane dalej „SPQMCDU";
numery skrócone, są to:
numery abonenckich usług specjalnych, zwanych dalej numerami „AUS", przeznaczone dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej, polegających na udzielaniu różnych informacji, przyjmowaniu zleceń oraz przyjmowaniu wywołań kierowanych na numery alarmowe,
zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), z zakresu 11X, gdzie X – jedna, dwie, trzy lub cztery cyfry – w tym numer alarmowy 112, zwane dalej numerami „HESC", dostępne w państwach Unii Europejskiej, przeznaczone dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym świadczonych w sieci łączności elektronicznej,

Wskaźniki stref numeracyjnych



https://pl.wikipedia.org/wiki/Plan_numeracji_krajowej

Wskaźniki sieci telekomunikacyjnych

AUS: 19, 98, 99
Sieci teleinformatyczne: 20
Usługi wykorzystujące technologię IP: 39
Usługi sieci inteligentnych: 70, 80,
MON: 26
MSW: 47
Sieci ruchome: 50, 51, 53, 57, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88,
Sieci przywoławcze: 64,

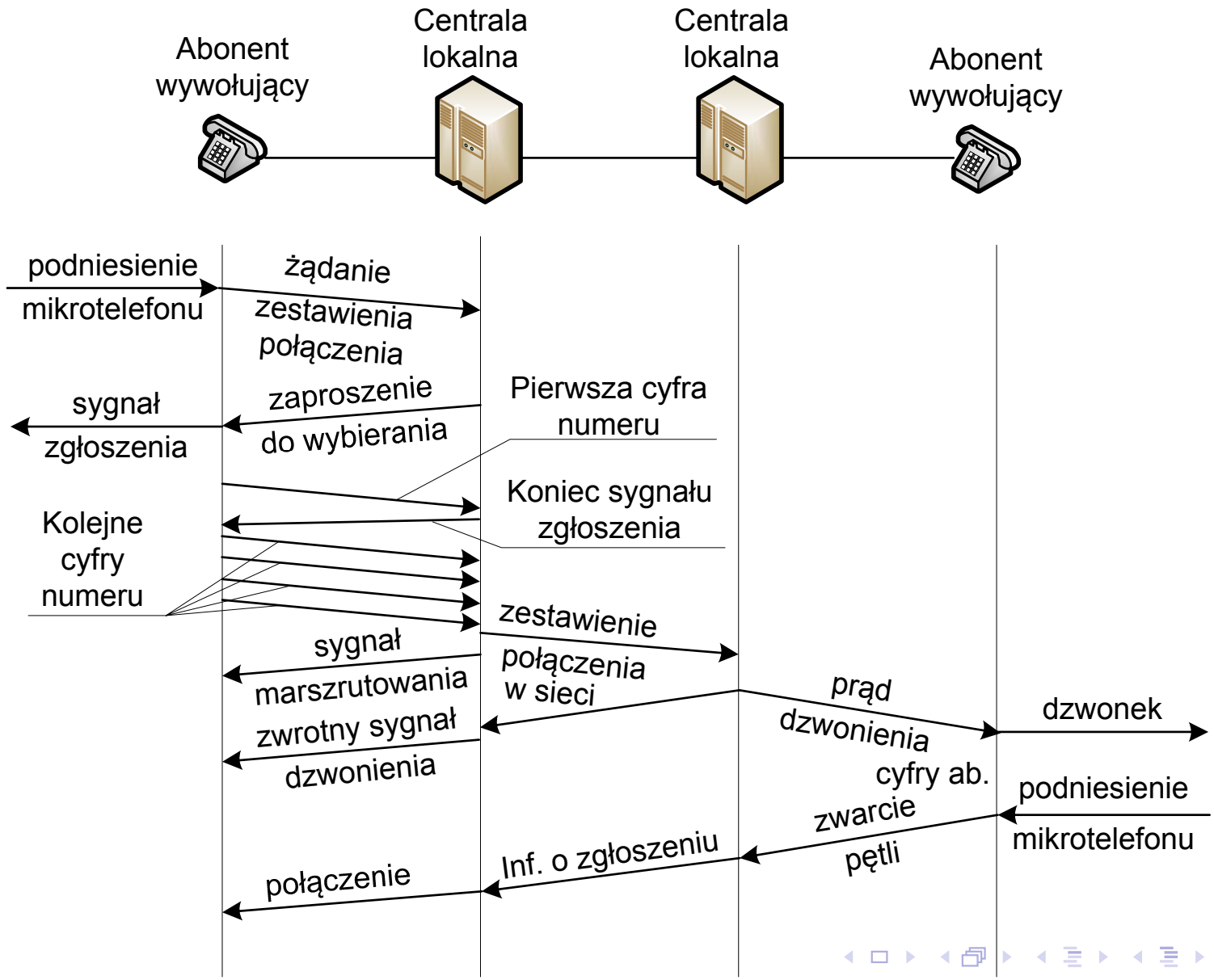
Schematy wybierania

	schemat wybierania z sieci stacjonarnej	schemat wybierania z sieci ruchomej
MNA	$\sim$ 00 + MNA $\sim$ NDS + 00 + MNA	00 + MNA NDS + 00 + MNA „+” MNA
KNA	$\sim$ KNA $\sim$ NDS + KNA	KNA NDS + MNA
AUS	$\sim$ AUS $\sim$ WSN + AUS	AUS WSN + AUS

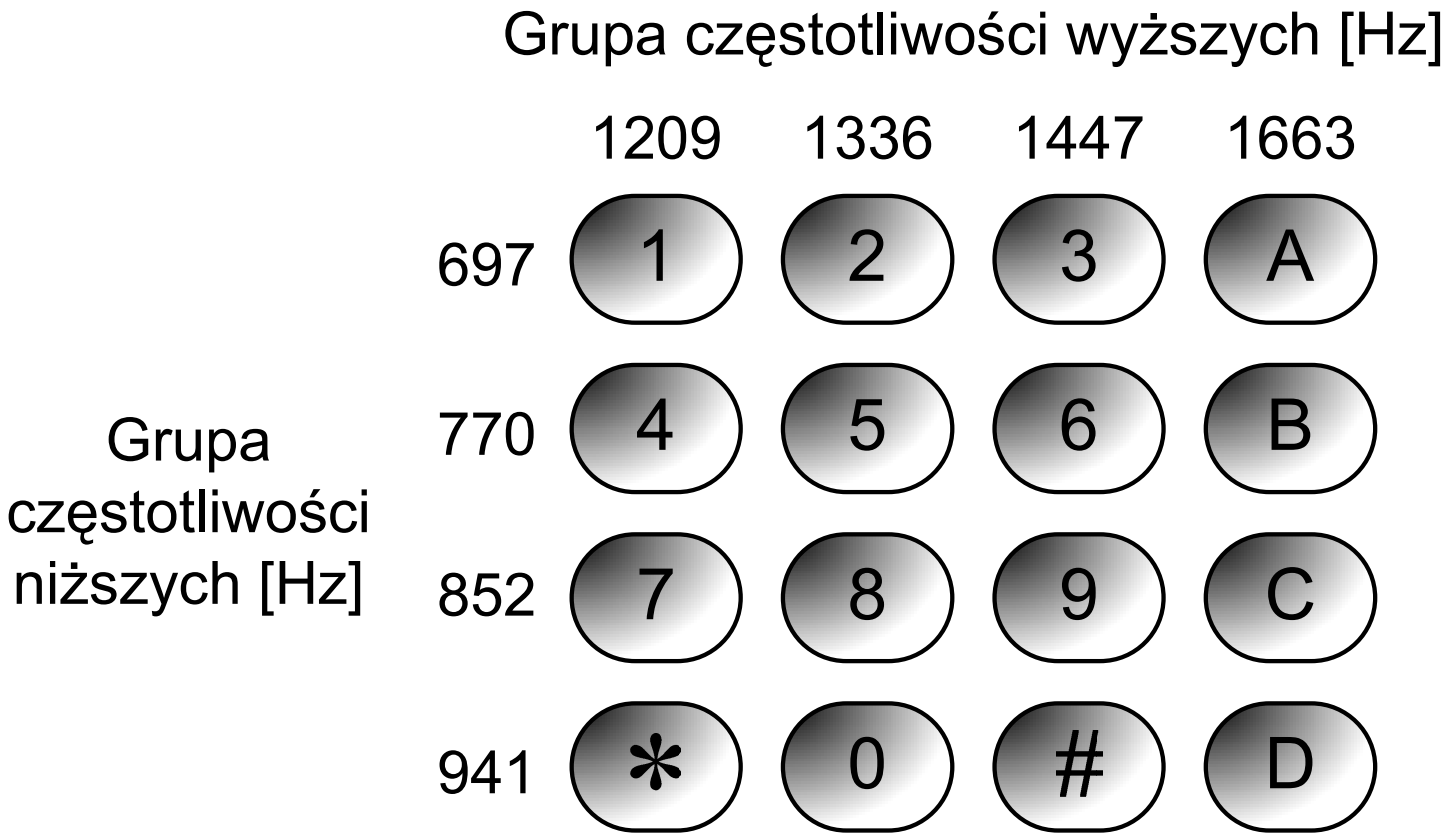
gdzie AUS $\neq$ 9XY, a WSN $\neq$ WSN właściwego dla zakończenia sieci, z którego następuje wywołanie

$\sim$ – sygnał zgłoszenia centrali

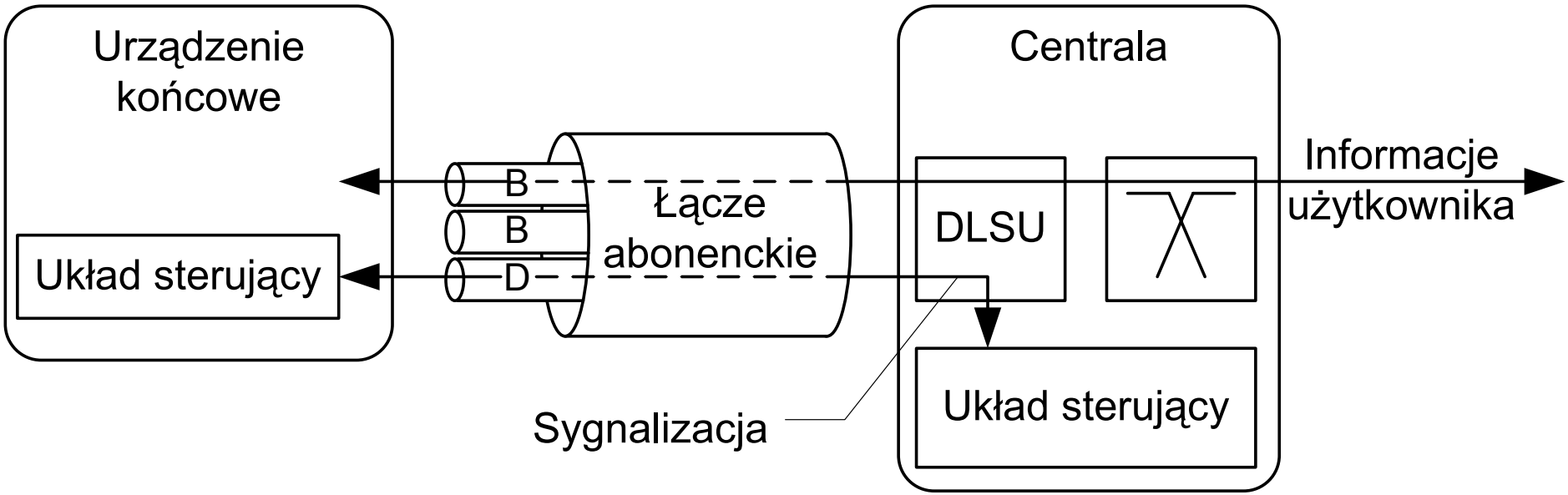
Przebieg połączenia w sieci PSTN

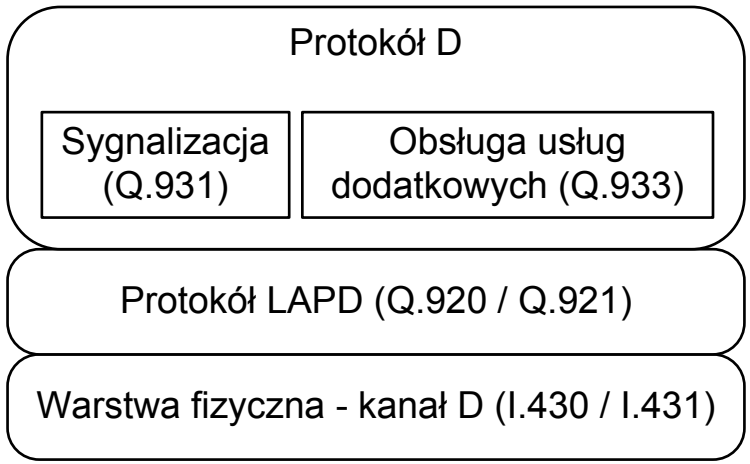


Sygnalizacja wieloczęstotliwościowa – DTMF

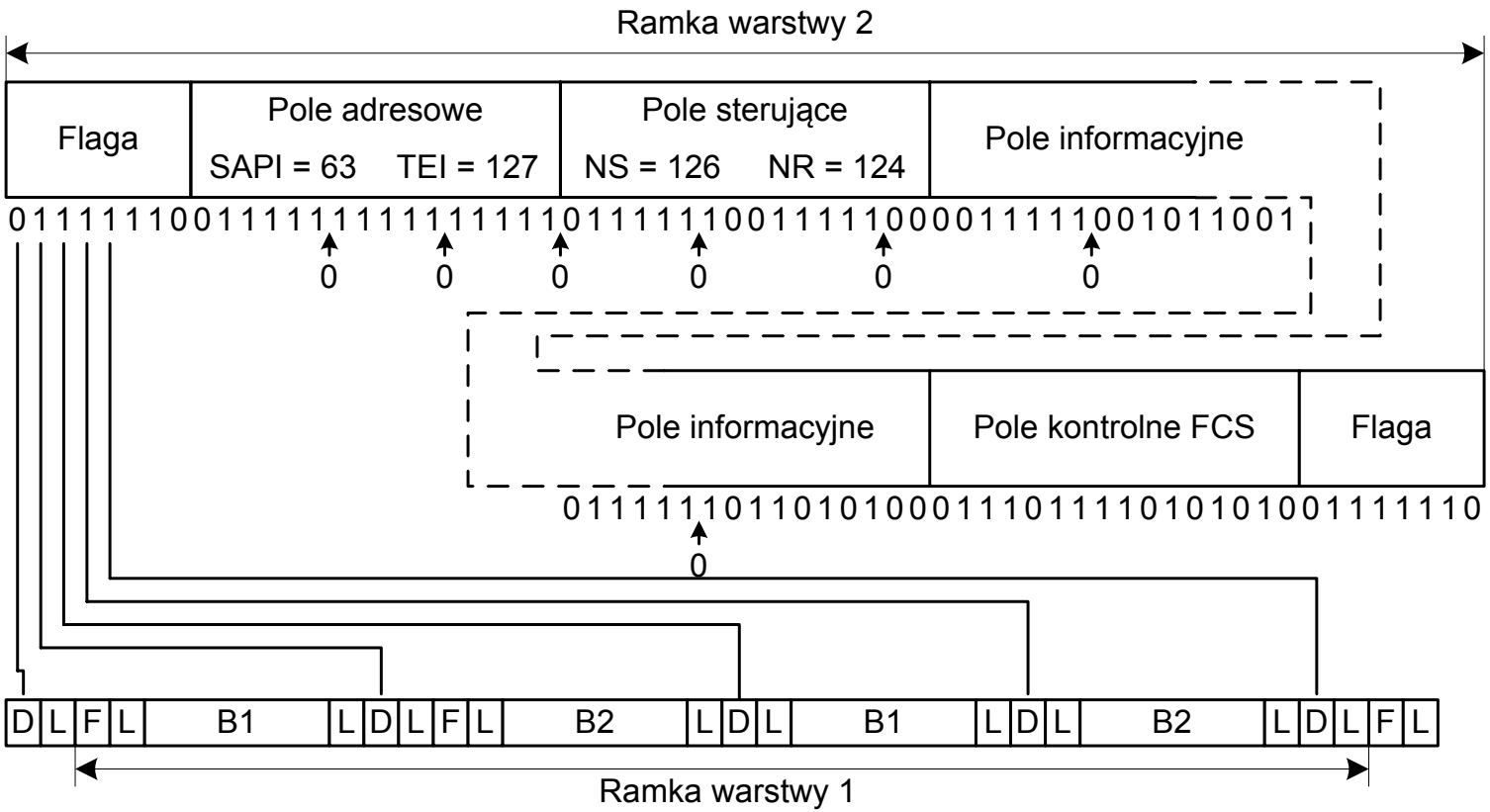


Sygnalizacja DSS1 – łącze i zestaw protokołów

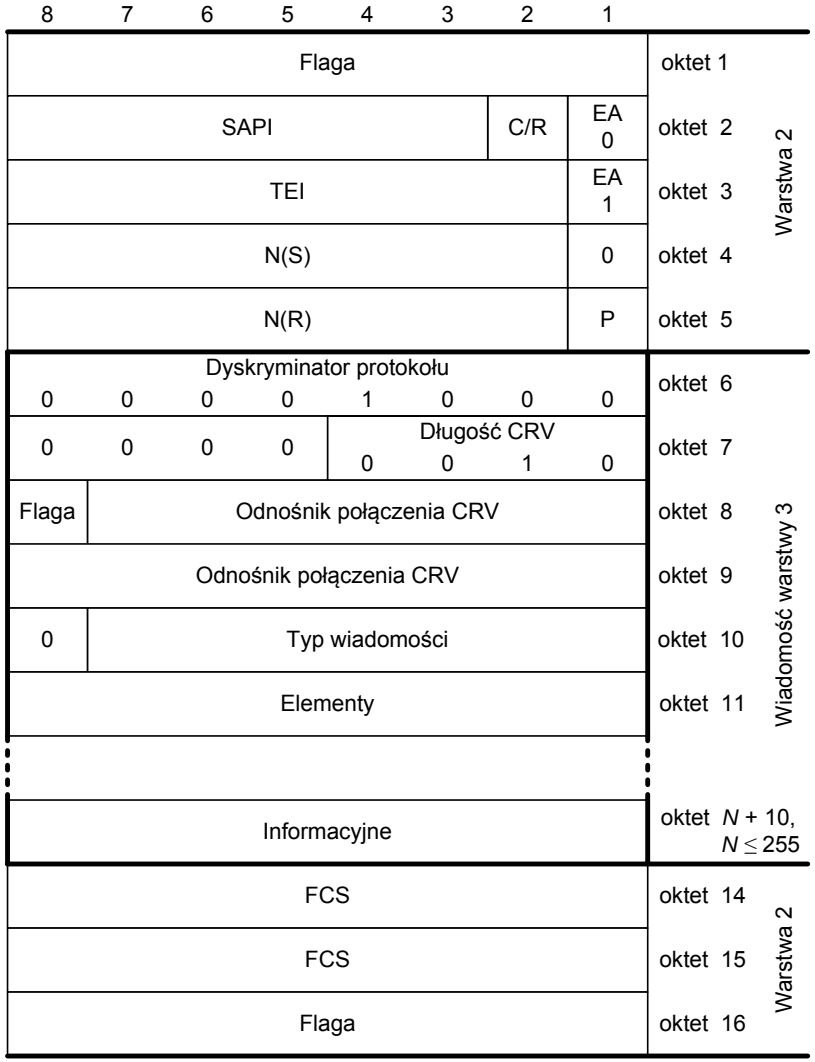




Sygnalizacja DSS1 – transmisja wiadomości sygnalizacyjnej



Sygnalizacja DSS1 – wiadomość sygnalizacyjna



Przykładowe wiadomości sygnalizacji DSS1 I

ALERTING – oznacza, że rozpoczęto wywoływanie abonenta; wysyłana od abonenta wywoływanego do sieci i od sieci do abonenta wywołującego.

CALL PROCEEDING – oznacza zebranie wszystkich informacji na temat zestawianego połączenia i zakończenie fazy wybierania.

CONNECT – oznacza zaakceptowanie połączenia przez stronę wywoływaną.

CONNECT ACK – potwierdza zaakceptowanie połączenia przez sieć.

DISCONNECT – inicjująca rozłączenie połączenia z dowolnej strony.

HOLD – oznacza żądanie przejścia połączenia w stan podtrzymania.

HOLD ACK – potwierdza przyjęcie wiadomości HOLD.

HOLD REJECT – informuje o odrzuceniu wiadomości HOLD.

Przykładowe wiadomości sygnalizacji DSS1 II

INFORMATION – służy do przenoszenia pomiędzy użytkownikiem a siecią dodatkowych informacji dotyczących stanu połączenia, np. dodatkowe informacje adresowe.

NOTIFY – przenosi dodatkowe informacje dotyczące połączenia, np. zawieszenie połączenia przez drugą stronę.

PROGRESS – wysyłana przez użytkownika lub przez sieć w czasie zestawiania połączenia w celu przekazania informacji o zdarzeniach dotyczących połączenia.

RELEASE – stanowi odpowiedź na żądanie rozłączenia połączenia.

RELEASE COMPLETE – potwierdzająca rozłączenie połączenia.

RESUME – inicjuje wznowienie zawieszonego połączenia.

RESUME ACK – potwierdzająca wznowienie zawieszonego połączenia.

Przykładowe wiadomości sygnalizacji DSS1 III

RESUME REJECT – informuje o niemożliwości wznowienia zawieszonego połączenia.

RETRIEVE – oznacza żądanie wyjścia połączenia ze stanu podtrzymania.

RETRIEVE ACK – potwierdza przyjęcie wiadomości RETRIEVE i przywrócenie połączenia.

RETRIEVE REJECT – informuje o niemożliwości wyjścia połączenia ze stanu podtrzymania.

SETUP – wiadomość inicjująca zestawienie połączenia.

SETUP ACK – wskazuje na przyjęcie żądania zestawienia połączenia oraz że może się pojawić konieczność podania dodatkowych informacji związanych z zestawianym połączeniem.

SUSPEND – żądanie zawieszenie połączenia.

Przykładowe wiadomości sygnalizacji DSS1 IV

SUSPEND ACK – potwierdzenie zawieszenie połączenia

SUSPEND REJECT – informuje o odrzuceniu żądania zawieszenia połączenia, np. ze względu na niewystarczające informacje podane w wiadomości inicjującej zawieszenie.

USER INFORMATION – zawiera informacje sygnalizacyjne przekazywane między użytkownikami.

Przykładowe elementy informacyjne w sygnalizacji DSS1 I

Bearer Capability – wskazuje stronie sieciowej podstawowe charakterystyki żądanego połączenia, dotyczące transmisji informacji użytkownika (np. 3,1 kHz audio, 64 kbit/s dane).

Call Identity – pozwala użytkownikowi na identyfikację zawieszonego połączenia.

Channel Identification – wykorzystywany do określania rodzaju styku użytkownika z siecią i poszczególnych w nim kanałów B, D i H, które są sterowane protokołem sygnalizacyjnym.

Calling Party Number – identyfikuje numer strony wywołującej.

Called Party Number – identyfikuje numer strony wywoływanej.

Calling Party Subaddress – identyfikuje subadres strony wywołującej.

Przykładowe elementy informacyjne w sygnalizacji DSS1 II

Called Party Subaddress – identyfikuje subadres strony wywoływanej.

Cause – zawiera informację diagnostyczną o problemach proceduralnych mogących wystąpić w protokole warstwy 3, niemożliwości oferowania określonej usługi, przyczynie rozłączenia połączenia itp.

Date/Time – pozwala stronie sieciowej na wskazywanie użytkownikowi daty i czasu obowiązującego w sieci wytwarzającej wiadomość zawierającą ten element informacyjny.

Display – służy do przesyłania przez sieć informacji, która ma być wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia końcowego.

Facility – wykorzystywany do wskazywania i wywoływania określonej usługi dodatkowej.

Przykładowe elementy informacyjne w sygnalizacji DSS1 III

High-Layer Compatibility – określa protokoły warstw wyższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenia, na przykład sposób kodowania sygnału mowy.

Keypad Facility – zawiera informację przesyłaną do sieci przez uzżytkownika, wprowadzaną przez użytkownika z klawiatury urządzenia końcowego.

Low-Layer Compatibility – określa protokoły warstw niższych stosowanych przez usługę, dla której jest zestawiane połączenia, na przykład szybkość transmisji.

Notification Indicator – służy do przenoszenia informacji dotyczących zawieszanych lub odwieszanych połączeń oraz zmiany usług przenoszenia.

Progress Indicator – opisuje zdarzenie mające miejsce w czasie trwania połączenia, miejsce wystąpienia zdarzenia oraz naturę tego zdarzenia.

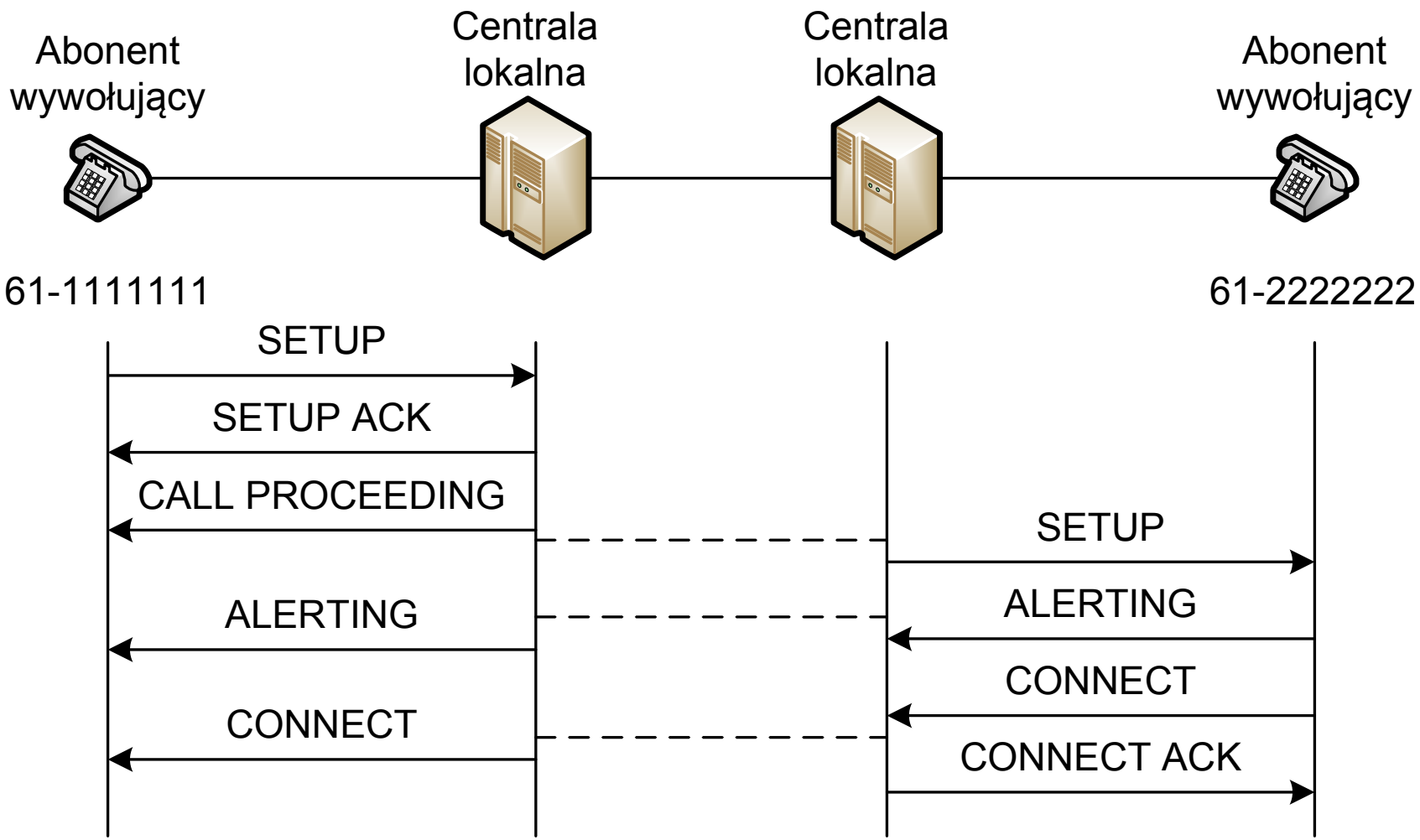
Przykładowe elementy informacyjne w sygnalizacji DSS1 IV

Redirecting Number – zawiera adres przeznaczenia, do którego miało miejsce przeniesienie połączenia.

Sending Complete – wskazuje na zakończenie przesyłania numeru strony wywoływanej; numer strony wywoływanej jest kompletny.

User-User – zawiera inne informacje przeznaczone dla użytkownika końcowego.

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN



Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN I

Wiadomość SETUP od AbA

```
L2:  Information
     0  000000..  : SAPI.................  Call control procedures
        ......0.  : Command/response.....  Command
        .......0  : Extension bit........  Continuation
     1  1100100.  : TEI..................  64 Hex
        .......1  : Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  : N(S).................  00 Hex
        .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000000.  : N(R).................  00 Hex
        .......0  :  Poll bit............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Orig CR=01 EDSS1 Setup
        00000100  :  INFO ELEMENT          Bearer capability
        00000011  : Length...............  3 Dec
     1  1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
        .00.....  : Coding standard......  CCITT
        ...00000  : Info transfer cap....  Speech
     2  1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
        .00.....  : Transfer mode........  Circuit mode
        ...10000  : Transfer rate........  64 kbit/s
     3  1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
        .01.....  : Layer ID.............  Layer 1
        ...00011  : Layer protocol.......  G.711 A-Law
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN II

Wiadomość SETUP od AbA

```
   01101100  :  INFO ELEMENT            Calling party number
   00001011  :  Length.................  11 Dec
1  0.......  :  Extension bit.........  With extended bytes
   .000....  :  Type of number........  Unknown
   ....0000  :  Numbering plan........  Unknown
2  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .00.....  :  Presentation..........  Allowed
   ...000..  :  Spare.................  Ok
   ......00  :  Screening.............  User-provided/unscreened
3  ********  :  Number digits........  611111111
   01110000  :  INFO ELEMENT            Called party number
   00001000  :  Length.................  8 Dec
1  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .000....  :  Type of number........  Unknown
   ....0001  :  Numbering plan........  ISDN
2  ********  :  Number digits........  2222222
   01111101  :  INFO ELEMENT            HL compatibility
   00000010  :  Length.................  2 Dec
1  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .00.....  :  Coding standard.......  CCITT
   ...100..  :  Interpretation........  Primary only
   ......01  :  Presentation..........  HL Protocol
2  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .0000001  :  Characteristics......  Telephony
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN

Wiadomość SETUP ACK od AbA

```
L2:  Information
     0  000000..  :  SAPI.................  Call control procedures
        ......1.  :  Command/response.....  Command
        .......0  :  Extension bit........  Continuation
     1  1100100.  :  TEI..................  64 Hex
        .......1  :  Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  :  N(S).................  00 Hex
        .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000001.  :  N(R).................  01 Hex
        .......0  :  Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Dest CR=01 EDSS1       Setup acknowledge
        00011000  :  INFO ELEMENT          Channel identification
        00000001  :  Length...............  1 Dec
     1  1.......  :  Extension bit........  Without extended bytes
        .0......  :  Interface present....  Implicit
        ..0.....  :  Interface type.......  Basic
        ...0....  :  Spare................  Ok
        ....1...  :  Pref/excl............  Exclusive
        .....0..  :  D-channel............  Not D-Channel
        ......01  :  Channel select.......  B1
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN I

Wiadomość SETUP do AbB

```
L2:  Unnumbered information
     0 000000..  : SAPI.................  Call control procedures
       ......1.  : Command/response.....  Command
       .......0  : Extension bit........  Continuation
     1 1111111.  : TEI..................  7f Hex
       .......1  : Extension bit........  No continuation
     2 000.....  : Fixed bit pattern....  Ok
       ...0....  : Poll bit.............  00 Hex
       ....0011  : Fixed bit pattern....  Ok
L3:  CR_Len=01 Flag=Orig CR=0f EDSS1 Setup
       10100001  : INFO ELEMENT           Sending complete
       00000100  : INFO ELEMENT           Bearer capability
       00000011  : Length...............  3 Dec
     1 1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
       .00.....  : Coding standard......  CCITT
       ...00000  : Info transfer cap....  Speech
     2 1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
       .00.....  : Transfer mode........  Circuit mode
       ...10000  : Transfer rate........  64 kbit/s
     3 1.......  : Extension bit........  Without extended bytes
       .01.....  : Layer ID.............  Layer 1
       ...00011  : Layer protocol.......  G.711 A-Law
       00011000  : INFO ELEMENT           Channel identification
       00000001  : Length...............  1 Dec
     1 1.......  : Extension bit........  Without extended byte
       .0......  : Interface present....  Implicit
       ..0.....  : Interface type.......  Basic
       ...0....  : Spare................  Ok
       ....1...  : Pref/excl............  Exclusive
       .....0..  : D-channel............  Not D-Channel
       ......01  : Channel select.......  B1
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN II

Wiadomość SETUP do AbB

```
   01101100  :  INFO ELEMENT            Calling party number
   00001011  :  Length.................  11 Dec
1  0.......  :  Extension bit.........  With extended bytes
   .010....  :  Type of number........  National number
   ....0001  :  Numbering plan........  ISDN
2  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .00.....  :  Presentation..........  Allowed
   ...000..  :  Spare.................  Ok
   ......01  :  Screening.............  User-provided/verified and passed
3  ********  :  Number digits........  611111111
   01110000  :  INFO ELEMENT            Called party number
   00000101  :  Length.................  8 Dec
1  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .000....  :  Type of number........  Unknown
   ....0001  :  Numbering plan........  ISDN
2  ********  :  Number digits........  2222222
   01111101  :  INFO ELEMENT            HL compatibility
   00000010  :  Length.................  2 Dec
1  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .00.....  :  Coding standard.......  CCITT
   ...100..  :  Interpretation........  Primary only
   ......01  :  Presentation..........  HL Protocol
2  1.......  :  Extension bit.........  Without extended bytes
   .0000001  :  Characteristics......  Telephony
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN

Wiadomość ALERTING od AbB

```
L2:  Information
     0  000000..  :  SAPI.................  Call control
     procedures
        ......0.  :  Command/response.....  Command
        .......0  :  Extension bit........  Continuation
     1  1001011.  :  TEI..................  4b Hex
        .......1  :  Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  :  N(S).................  00 Hex
        .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000000.  :  N(R).................  00 Hex
        .......0  :  Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Dest CR=0f EDSS1 Alert
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN

Wiadomość ALERTING do AbA

```
L2:  Information
     0  000000..  :  SAPI.................  Call control procedures
        ......0.  :  Command/response.....  Command
        .......0  :  Extension bit........  Continuation
     1  1100100.  :  TEI..................  64 Hex
        .......1  :  Extension bit........  No continuation
     2  0000010.  :  N(S).................  02 Hex
        .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000001.  :  N(R).................  01 Hex
        .......0  :  Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Dest CR=01 EDSS1 Alert
        00011110  :  INFO ELEMENT.........  Progress indicator
        00000010  :  Length...............  2 Dec
     1  1.......  :  Extension bit........  No extension
        .00.....  :  Coding standard......  CCITT
        ...0....  :  Spare................  Ok
        ....0000  :  Localization.........  User
     2  1.......  :  Extension bit........  Without extension byte
        .0001000  :  Progress indicator...  Additional info. available
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN

Wiadomość CONNECT od AbB

```
L2:  Information
     0  000000..  :  SAPI.................  Call control procedures
        ......0.  :  Command/response.....  Command
        .......0  :  Extension bit........  Continuation
     1  1001011.  :  TEI..................  4b Hex
        .......1  :  Extension bit........  No continuation
     2  0000000.  :  N(S).................  00 Hex
        .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3  0000000.  :  N(R).................  00 Hex
        .......0  :  Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Dest CR=0f EDSS1 Alert
```

Obsługa podstawowego połączenia w sieci ISDN

Wiadomość CONNECT do AbA

```
L2: Information
     0 000000..  :  SAPI.................  Call control procedures
       ......1.  :  Command/response.....  Command
       .......0  :  Extension bit........  Continuation
     1 1100100.  :  TEI..................  64 Hex
       .......1  :  Extension bit........  No continuation
     2 0000011.  :  N(S).................  03 Hex
       .......0  :  Fixed bit pattern....  Ok
     3 0000001.  :  N(R).................  01 Hex
       .......0  :  Poll bit.............  00 Hex
L3:  CR_Len=01 Flag=Dest CR=01 EDSS1 Connect
       00101001  : INFO ELEMENT           Date/time
       00000110  :  Length................  6 Dec
     1 00000010  :  Year..................  2 Dec
     2 00000100  :  Month.................  4 Dec
     3 00010001  :  Day...................  17 Dec
     4 00001011  :  Hour..................  11 Dec
     5 00000101  :  Minute................  5 Dec
     6 00000000  :  Second................  0 Dec
```

Obsługa rozłączenia połączenia w sieci ISDN

